مطالعه‌ای در نظریه فروپاشی تینتر

مطالعه‌ای در نظریه فروپاشی تینتر

بازخوانی بن‌بست‌های ایران از منظر نظریه سیستم‌ها

بر پایه کتاب «فروپاشی جوامع پیچیده» (۱۹۸۸) اثر جوزف تینتر

نویسنده اصلی

محمدحسن شیری

همکاران

امین عزیزی • بیتا قربانی • زهرا امیری

ابراهیم خسروانی • سپهر طلایی • یاسمین یزدانی

انجمن علمی فیزیک

دانشگاه صنعتی شریف

دی ۱۴۰۴

شناسنامه کتاب

عنوان: مطالعه‌ای در نظریه فروپاشی تینتر

نویسنده اصلی: محمدحسن شیری

همکاران: امین عزیزی، بیتا قربانی، زهرا امیری، ابراهیم خسروانی، سپهر طلایی، یاسمین یزدانی

ناشر: انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

نوبت چاپ: اول، دی ۱۴۰۴

قطع: A۴

این اثر یک جزوه مطالعاتی است و برای استفاده آموزشی تهیه شده است.

Technology of University Sharif of Community Scientific Physics

فهرست مطالب

پیشگفتار۱

فصل ۱: درآمد و زمینه‌ی ایران **۲**

۱ معرفی کتاب «فروپاشی جوامع پیچیده» **۲**

۲ دامِ پیچیدگی: چرا هرچه بیشتر تلاش می‌کنیم، کمتر نتیجه می‌گیریم؟ **۲**

۳ الگوی «راه‌حل روی راه‌حل» **۲**

۴ ایران: آزمایشگاه زنده‌ی نظریه‌ی تینتر ۳
۱.۴ فرسایش انرژی در بوروکراسی موازی ۳
۲.۴ بحران انرژی: پارادوکس ذخایر ۳
۳.۴ اقتصاد سایه: مالیات‌های پنهان بر زندگی مردم ۳

۵ فروپاشی خاموش: وقتی مردم «خروج» را انتخاب می‌کنند ۳

۶ راه نجات: شجاعتِ «کم کردن» ۴
۱.۶ تله‌ی روان‌شناختی ۴

۷ پس چه پیش خواهد آمد؟ ۴

۸ پرسشِ نپرسیده ۵

فصل ۲: توهم اصلاحات ۶

۹ مقدمه ۶

۱۰ تفاوت حیاتی: اصلاحات در برابر ساده‌سازی ۶
۱.۱۰ اصلاحات (Reform) یعنی افزودنِ پیچیدگی: ۶
۲.۱۰ ساده‌سازی (Simplification) یعنی حذفِ پیچیدگی: ۷

۱۱ چرا «اصلاحات» دیگر ممکن نیست؟ ۷

۱۲ ایران: گورستانِ طرح‌های اصلاحی ۷

۱۳ ساده‌سازی: انتخابِ راهِ ناخوشایند اما واقعی ۷

۱۴ سوال نهایی: جرأت دور ریختن را داریم؟ ۸

۱۵ جمع‌بندی: پایان عصرِ وصله و پینه ۸

فصل ۳: مبانی نظریه پیچیدگی ۹

۱۶ سیستم چیست؟ ۹
۱.۱۶ از تقلیل‌گرایی به کل‌نگری ۹
۲.۱۶ بینش محوری ۱۰

۱۷ سه نوع سیستم ۱۰
۱.۱۷ سیستم‌های ساده ۱۰
۲.۱۷ سیستم‌های پیچیده (Complicated) ۱۰
۳.۱۷ سیستم‌های پیچیدهٔ پویا (Complex) ۱۰

۱۸ سیستم‌های باز در برابر بسته **۱۱**
۱.۱۸ سیستم‌های بسته و آنتروپی ۱۱
۲.۱۸ سیستم‌های باز و نظم حفظ‌شده ۱۱

۱۹ ویژگی‌های کلیدی سیستم‌های پیچیده **۱۱**
۱.۱۹ نوپدیدی (Emergence) ۱۱
۲.۱۹ غیرخطی بودن ۱۲
۳.۱۹ حلقه‌های بازخورد ۱۲
۴.۱۹ خودسازمان‌دهی ۱۲

۲۰ سیستم‌های سازگارشوندهٔ پیچیده (CAS) **۱۳**
۱.۲۰ اجزای CAS ۱۳
۲.۲۰ جامعه به مثابه CAS ۱۳

۲۱ گذارهای فازی و بحرانیت **۱۴**
۱.۲۱ فیزیک گذارهای فازی ۱۴
۲.۲۱ گذارهای فازی اجتماعی ۱۴
۳.۲۱ سازوکار گذار فازی اجتماعی ۱۴

۲۲ قوانین توانی و توزیع‌های فاجعه **۱۵**
۱.۲۲ مغالطهٔ توزیع نرمال ۱۵
۲.۲۲ واقعیت قانون توانی ۱۵
۳.۲۲ چرا رویدادهای معمول نتایج نامتعارف می‌دهند ۱۵
۴.۲۲ سنجش و پیش‌بینی ۱۶

فصل ۴: چارچوب تجربی تینتر **۱۷**

۲۳ پیچیدگی به مثابه حل مسئله **۱۷**
۱.۲۳ چهار مفهوم کلیدی ۱۷
۲.۲۳ اثر چرخ‌دندهٔ تجمعی ۱۷

۲۴ قانون بازده کاهنده **۱۸**
۱.۲۴ منحنی محصول نهایی ۱۸
۲.۲۴ چهار حوزهٔ بازده کاهنده ۱۸

۲۵ سازوکار فروپاشی **۱۹**
۱.۲۵ از دست دادن ظرفیت ذخیره ۱۹
۲.۲۵ پیچیدگی جذابیت‌ناپذیر می‌شود ۱۹
۳.۲۵ مارپیچ نزولی ۲۰

۲۶ چرا فاجعه‌ها فروپاشی را توضیح نمی‌دهند **۲۰**
۱.۲۶ آسیب‌پذیری بر محرک مقدم است ۲۰

۲۷ کوچک‌مقیاس‌سازی و مسئلهٔ مداخلهٔ مدرن ۲۱
۱.۲۷ کوچک‌مقیاس‌سازی طبیعی به مثابه گذار فازی ۲۱
۲.۲۷ مداخلهٔ دولتی به مثابه تعویق آنتروپی ۲۱
۳.۲۷ مسئلهٔ مقیاس: وقتی فروپاشی از ظرفیت فراتر می‌رود ۲۱
۴.۲۷ واژگونی دانشگاه-دولت ۲۲
۵.۲۷ پاسخ تعیین‌کنندهٔ بقا ۲۲

فصل ۵: تعریف و نظریه‌های فروپاشی ۲۴

۲۸ خلاصه‌ی اجرایی ۲۴

۲۹ تز مرکزی ۲۴

۳۰ چهار مفهوم کلیدی ۲۴
۱.۳۰ پژواک خلدونی چهار مفهوم ۲۵

۳۱ فروپاشی چیست؟ ۲۵

۳۲ تعریف ۲۵
۱.۳۲ نمونه‌های آشنا برای خواننده‌ی ایرانی ۲۵

۳۳ پیچیدگی چیست؟ ۲۶

۳۴ نقد نظریه‌های موجود ۲۶

۱۳۵. تهی شدن منابع ۲۶

۲ ۳۶. فاجعه‌ها ۲۶

۳ ۳۷. مهاجمان ۲۷

۴ ۳۸. توضیحات اقتصادی ۲۷

۳۹ تز بهره‌وری نهایی ۲۷

۴۰ اصل بازده نزولی ۲۷

۴۱ بازده نهایی کاهنده در چهار حوزه ۲۷
۱.۴۱ ۱. کشاورزی و تولید منابع ۲۷
۲.۴۱ ۲. پردازش اطلاعات ۲۷
۳.۴۱ ۳. کنترل و تخصص اجتماعی-سیاسی ۲۸

۴۲ پیوند خلدونی: چرخه‌ی چهار نسلی ۲۸

۴۳ چگونه فروپاشی رخ می‌دهد ۲۸

۴۴ سازوکار **۲۸**

۴۵ دو عامل که جوامع را آسیب‌پذیر می‌کند **۲۸**
۱.۴۵ ۱. از دست رفتن ظرفیت ذخیره ۲۸
۲۲.۴۵. پیچیدگی غیرجذاب می‌شود ۲۹

۴۶ مارپیچ نزولی در تاریخ ایران **۲۹**
۱.۴۶ آبشار ساسانی (۶۰۰–۶۵۱ م.) ۲۹

فصل ۶: مطالعات موردی تاریخی **۳۰**

۴۷ مطالعه‌ی موردی: امپراتوری روم غربی **۳۰**

۴۸ جمهوری: بازده نهایی بالا **۳۰**

۴۹ بحران قرن سوم (۲۳۵-۲۸۴ م.) **۳۰**

۵۰ چرا امپراتوری غربی سقوط کرد **۳۰**

۵۱ مطالعه‌ی موردی: امپراتوری ساسانی **۳۰**

۵۲ چرا ساسانیان؟ **۳۰**

۵۳ دوره‌ی بازده بالا (۲۲۴–۳۰۹ م.) **۳۱**

۵۴ فروپاشی (۶۰۲–۶۵۱ م.) **۳۱**

۵۵ مطالعه‌ی موردی: مایاهای کلاسیک **۳۱**

۵۶ صحنه **۳۱**

۵۷ فروپاشی **۳۱**

۵۸ توضیح تینتر **۳۱**

۵۹ مطالعه‌ی موردی: سقوط صفویان **۳۲**

۶۰ شاه عباس: اوج پیچیدگی **۳۲**

۶۱ آبشار صفوی **۳۲**

۶۲ فروپاشی به عنوان تعدیل عقلانی **۳۲**

۶۳ پویایی واحدهای سیاسی همتراز **۳۳**

۶۴ چرا اروپای پساروم هرگز فرو نپاشید **۳۳**

فصل ۷: پیامدهای معاصر و منابع **۳۴**

۶۵ پیامدهای معاصر ۳۴
۶۶ نشانه‌های کنونی بازده نهایی کاهنده ۳۴
۶۷ چرا فروپاشی قریب‌الوقوع نیست ۳۴
۶۸ پیامدها برای خاورمیانه‌ی معاصر ۳۴
۶۹ نقل‌قول‌های کلیدی ۳۵
۷۰ دربارهٔ پیچیدگی ۳۵
۷۱ دربارهٔ فروپاشی ۳۵
۷۲ نقل‌قول‌های موازی از ابن خلدون ۳۵
۷۳ واژه‌نامه ۳۶
۷۴ اصطلاحات خلدونی-عربی ۳۶
۷۵ کتاب‌نامه ۳۷
۷۶ منابع اصلی ۳۷
۷۷ منابع تکمیلی ۳۷
۷۸ درباره‌ی نویسندگان ۳۷

پیشگفتار

پیش از آنکه به تحلیل شرایط بپردازیم، باید یک حقیقت تلخ را بپذیریم: جامعه ما شبیه دونده‌ای است که روی تردمیل با آتش‌رسانی می‌دود، عرق می‌ریزد و انرژی می‌سوزاند، اما منظره‌ی پیش رویش تغییر نمی‌کند. چرا هر «طرح جدید»، هر «ستاد ویژه» و هر «کمیته‌ی اصلاحی» که قرار بود گره ما را باز کند، خود به گره کور دیگری بر کلاف سردرگم زندگی‌مان تبدیل شد؟

پاسخ در یک سوءتفاهم بزرگ نهفته است: اشتباه گرفتن «اصلاح» با «ساده‌سازی».

ما در ایران با قانونی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم که جوزف تینتر آن را «بازده کاهنده‌ی پیچیدگی» می‌نامد. این جزوه تلاشی است برای درک عمیق‌تر این پدیده، با استفاده از چارچوب نظری تینتر و پیوند آن با سنت فکری ابن خلدون.

نویسندگان این اثر از انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، امیدوارند که این مطالعه بتواند نگاهی نو به چالش‌های ساختاری جامعه‌مان بگشاید.

انجمن علمی فیزیک
دی ۱۴۰۴

فصل ۱

درآمد و زمینه‌ی ایران

۱ معرفی کتاب «فروپاشی جوامع پیچیده»

نگاهی عمیق‌تر به بن‌بست‌های سیستمی در ایران از منظر نظریه پیچیدگی

جامعه‌شناس تینتر را با شاهکاری در نظریه سیستم‌ها به‌رسمیت می‌شناسند که درک ما را از وضعیت کنونی دگرگون می‌کند.

۲ دامِ پیچیدگی: چرا هرچه بیشتر تلاش می‌کنیم، کمتر نتیجه می‌گیریم؟

آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا با وجود این‌همه تلاش و انرژی که صرف می‌شود، منظره‌ی پیش رویمان تغییر نمی‌کند؟ چرا هر «طرح جدید»، هر «ستاد ویژه» و هر «کمیته‌ی اصلاحی» که قرار بود گره ما را باز کند، خود به گره کور دیگری بر کلاف سردرگم زندگی‌مان تبدیل شد؟

پاسخ در یک سوءتفاهم بزرگ نهفته است که تینتر آن را کشف کرده: جامعه ما دچار «بازده کاهنده‌ی پیچیدگی» شده است. در اصطلاح تینتر، وقتی سیستمی پیچیده به اندازه کافی رشد می‌کند، هر راه‌حل جدیدی که برای یک مشکل پیشنهاد می‌شود، خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود.

۳ الگوی «راه‌حل روی راه‌حل»

تینتر در شاهکار خود، «فروپاشی جوامع پیچیده»، استدلال می‌کند که جوامع وقتی به سقف پیچیدگی خود می‌رسند، «اصلاحات» دیگر جواب نمی‌دهد. چرا؟

چون هر اقدام اصلاحی، خود نیازمند مصرف انرژی و منابع است. برای اصلاح سیستم بانکی، باید قوانین جدید نوشت (پیچیدگی)، ناظران جدید گذاشت (پیچیدگی) و سامانه‌های جدید راه انداخت (پیچیدگی)!

در سیستم ایران، این فرآیند را می‌توان با یک مثال ساده و شهودی تشریح کرد. ما به جای یک جاده‌ی راحت سنگ‌ریزه‌ای، روی آن لکه‌دوزی می‌زنیم. وقتی لکه‌دوزی سنگین می‌شود، به سنگ‌های زیر آن می‌افزاییم. وقتی سنگ‌ها بالا می‌آید، ماشین‌آلاتی برای حمل‌ونقل سنگ‌های جدید به‌کار می‌بریم و وقتی ماشین‌آلات خراب

می‌شود، سازمان‌هایی برای تعمیر ماشین‌آلات تأسیس می‌کنیم! این همان پیچیدگی. هر لایه جدید، انرژی بیشتری از کشور می‌طلبد تا سنگ‌های زیرساخت را سالم نگه دارد. این همان بازده نزولی.

۴ ایران: آزمایشگاه زنده‌ی نظریه‌ی تینتر

جامعه‌شناس تینتر را با شاهکاری در نظریه سیستم‌ها بررسی کرده و آن را در حکومت‌ها و نظام‌های ایران تطبیق داده است:

۱.۴ فرسایش انرژی در بوروکراسی موازی

سیستم اداری و حاکمیتی ایران، شاهکاری از «افزونگی» (Redundancy) است. ما نهادهایی داریم که دقیقاً وظایف نهادهای دیگر را عمل‌کرد می‌کنند. از منظر سیستمی، این همان اتلاف منابع است. انرژی کشور که جای این‌که صرف «پیشرفت» و خلق شود، صرف غلبه بر اصطکاک داخلی، هماهنگ کردن نهادهای موازی و کاهش تضادهای نهادی می‌شود. طبق نظر تینتر، این‌ها نشانه‌ی بازده نزولی پیچیدگی است.

۲.۴ بحران انرژی: پارادوکس ذخایر

چگونه کشوری که روی دریای نفت و گاز نشسته، در زمستان نگران گاز و در تابستان نگران برق است؟ تینتر پاسخ می‌دهد: پیچیدگی‌های کارآمد ما. ده‌هاست یک سیستم پیچیده و غیرشفاف از توزیع انرژی ارزان ایجاد کرده‌ایم. این سیستم (که زمانی راه‌حل کم‌هزینه‌ای بود) تحولاً هزینه‌های نگهداری‌اش را تصاعدی بالا برده، به‌گونه‌ای که زیرساخت‌ها را فشل کرده و خود به نگهداری پرهزینه‌تر تبدیل شده است. سیستم برای نگه داشتن خود، مجبور است مدام وصله و پینه کند (کم‌آوردن مازوت، سوختن گاز)، ولی ساده‌سازی این طرف (واقعی‌سازی قیمت‌ها) مقاومت‌های اجتماعی دارد که سیستم توان برآوردن آن را ندارد.

۳.۴ اقتصاد سایه: مالیات‌های پنهان بر زندگی مردم

شهروندهایی که فکر می‌کنند فقط یک فشار خارجی نیستند؛ آن‌ها عامل تولید «پیچیدگی داخلی»اند. برای وارد کردن یک قطعه ساده یا انجام یک ارز، مسیری می‌گذرانند که مسیری مارپیچ تبدیل می‌شود که ده واسطه در آن ذینفع است. این همان هزینه‌ی مبادله (Transaction Cost) بالا می‌رود. شهروندان ایرانی برای یک زندگی معمولی، کارهایی به اندازه یک زندگی خارق‌العاده «انرژی روانی» و «هزینه‌ی مالی» می‌گذارند. این نگاه تلخی است که تینتر هشدار می‌دهد: **وقتی هزینه‌ی نگهداری در آستانه‌ی ذخایر آن گران‌تر شود.**

۵ فروپاشی خاموش: وقتی مردم «خروج» را انتخاب می‌کنند

ترسناک‌ترین بخش نظریه تینتر، تصویر او از پایان ماجراست. او می‌گوید فروپاشی جوامع پیچیده وقتی رخ نمی‌دهد که با تانک‌ها در خیابان یا سقوط ناگهانی رخ می‌دهد. فروپاشی زمانی رخ می‌دهد که مردم به این نتیجه منطقی می‌رسند که: «تلاش بیشتر فایده‌ای ندارد.»

در ایران، ما شاهد این «نشانه‌گیری آرام» هستیم:

- **مهاجرت نخبگان:** این فقط رفتن آدم‌ها نیست؛ این واکنش عقلایی اجزای سیستم است که می‌بینند انرژی‌ای که به سیستم می‌دهند (مالیات) با دریافتی‌شان (کیفیت زندگی) هم‌خوانی ندارد.

- **اقتصاد زیرزمینی:** وقتی قوانین رسمی دست‌وپاگیر (پیچیده) می‌شوند، مردم بازاری موازی و ساده‌تر برای خود می‌سازند.
- **بی‌تفاوتی اجتماعی:** شهروندی که دیگر اخبار را دنبال نمی‌کند، در انتخابات شرکت نمی‌کند و سرش در لاک خودش است، در واقع دارد طبق نظریه تینتر عمل می‌کند: او در حال «کاهش هزینه‌های روانی» خود برای نگه داشتن خودش در پیچیدگی‌های دوران خود بود.

۶ راه نجات: شجاعتِ «کم کردن»

درس تینتر برای ایرانِ امروز حیاتی است. سیستم‌های پیچیده وقتی به فراتر اشباع می‌رسند، دو راه بیشتر ندارند:

۱. **ساده‌سازی فاجعه‌بار:** فروپاشی ساختارها تحت فشار وزن خودشان.

۲. **ساده‌سازی هوشمندانه:** این تنها راه نجات مصالحت‌آمیز است.

این یعنی گریزناپذیری واقعی. یعنی حذف نهادهای موازی، حتی اگر دردناک باشد. یعنی پذیرفتن این‌که دولت نمی‌تواند «همه کار» بکند. یعنی اجازه دهیم بخش‌هایی از این بوروکراسی عظیم بمیرند تا کل پیکره جامعه زنده بماند.

۱.۶ تله‌ی روان‌شناختی

آن‌چه ساده‌سازی داوطلبانه را غیرممکن می‌کند، اقتصادی نیست؛ بلکه روان‌شناختی و سیاسی است. هر لایه از پیچیدگی، ذینفعانی دارد. سیستم کارآمد ما میلیون‌ها نفر را به کار گرفته است. اقتصاد موازی میلیون‌ها نفر دیگر را به کار گرفته است. دستگاه نظارتی، بازرسان را استخدام می‌کند. ساده‌سازی نه‌تنها منفعل که این افراد که تلخ هستند—که برای حل مشکلات واقعی استخدام شدند—اکنون خودِ مشکل شوند. هیچ سیستم سیاسی‌ای این کار را با میل و رغبت انجام نمی‌دهد.

بنابراین، سیستم‌ها برای مدیریت پیچیدگی، پیچیدگی‌های اضافه می‌کنند. یک وزارتخانه جدید برای هماهنگی وزارتخانه‌ها. یک نهاد نظارتی جدید برای نظارت بر نهادهای نظارتی. یک اپلیکیشن جدید برای مشکلاتی در بروکراسی که به خاطر اپلیکیشن‌های قبلی ایجاد شده است. هر افزودنی که ظاهراً مشکل را حل می‌کند. اما در حقیقت، آن‌ها صدای سیستمی هستند که دارد خودش را می‌خورد.

۷ پس چه پیش خواهد آمد؟

سیستم‌ها در این فرمول با سه مسیر روبرو هستند:

۱. **ساده‌سازی مدیریت‌شده:** برچیدن داوطلبانه پیچیدگی قبل از آن‌که پیچیدگی، سیستم را برچیند. این نیازمند اراده‌ای سیاسی است که به ندرت نا می‌یابد، زیرا هر حذفی، مخالفانی دارد.

۲. **ساده‌سازی ناشی از بحران:** یک شوک خارجی (اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاسی) بازسازی سریع را تحمیل می‌کند. این مسیر آشوبناک و دردناک است، اما اکثر سیستم‌های پیچیده در طول تاریخ این‌گونه ساده شده‌اند. انقلاب ۵۷ خود از نظر سیستمی، یک «ساده‌سازی خشن» بر پیچیدگی‌های دوران خود بود.

۳. **فرسایش آرام:** سیستم نه اصلاح می‌شود و نه به طرز دراماتیک سقوط می‌کند. در عوض، به تدریج انسجام خود را از دست می‌دهد. نهادها به بودن ادامه می‌دهند اما کارکردشان متوقف می‌شود. دولت در «نام» باقی می‌ماند، اما حکمرانی واقعی به جای دیگر جابه‌جا می‌کند—به شبکه‌های غیررسمی، به توافقات محلی، و به ساختارهای موازی که نامرئی است در ظاهراً به ساختار رسمی جدید تبدیل شوند.

ایران در تاریخ خود هر سه را تجربه کرده است. مسئله فهمیدن می‌دهد که ایران ساده‌سازی خود را «انتخاب» خواهد کرد، یا این انتخاب بر او تحمیل خواهد شد؟

۸ پرسشِ نپرسیده

ایرانیان اغلب درباره سیاست‌گذاری‌ها صحبت می‌کنند: کدام یارانه؟ کدام اصلاحات؟ کدام رهبران؟ اما نگاه سیستمی سوال متفاوتی می‌پرسد: آیا مشکل با افزودن سیاست‌های بیشتر قابل حل است؟ اگر مسئله‌ی اصلی، خودِ «فربه گی اصلاح»—نه‌تنها وزنِ غیرقابل‌تحمل راه‌حل‌های انباشته شده طی ده‌ها سال—پس هیچ طرح سیاستی نمی‌تواند آن را درمان کند. شاید، نایافتن راه‌حل درست نیست، بلکه پذیرش این واقعیت است که شاید دورانِ «اضافه کردن راه‌حل» باید به پایان برسد.

این گفته به معنای ناامیدی نیست. ساده‌سازی می‌تواند زاینده و مولد باشد. اقتصادها زمانی رشد می‌کنند که بار مقررات سبک شود، نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که موانع فرو بریزند. سرمایه انسانی زمانی می‌ماند که فرق فرصت‌ها باز شود. ایران پیش از این هم ساده‌سازی کرده است—گاهی با خشونت، و گاهی از طریق مرگِ خاموشِ نهادها.

سوال این نیست که آیا ساده‌سازی رخ خواهد داد یا نه. سوال این است که آیا ایران ساده‌سازی خود را «انتخاب» خواهد کرد، یا این انتخاب بر او تحمیل خواهد شد؟

جمهوری اسلامی با تکیه بر سازگاری و عمق نهادی، از جنگ، تحریم و ناآرامی‌های داخلی جان سالم به در برده است. این‌ها دستاوردهای واقعی هستند. اما همان تراکم نهادی که بقا را ممکن ساخت، اکنون مانع تداوم بقا است. زره آهنگر سنگین شده که حرکت تقریباً غیرممکن است.

ناپلئون اسم می‌گفت: «بدان که تاریخ در ظاهر بیش از خبر دادن از روزگار گذشته نیست، اما در باطن نظر و تحقیق است.» این‌ها دستاوردهای واقعی هستند. اما همان فربه‌گی اقتصادی که کدام را غیرممکن است که حرکت تقریباً ساخته، اکنون مانع آن است که تغییر ناپذیر است. زره آهنگر سنگین شده که حرکت تقریباً غیرممکن است.

فصل ۲

توهم اصلاحات

۹ مقدمه

چرا گره کور با گره جدید باز نمی‌شود؟

بازخوانی بن‌بست‌های ایران از منظر جوزف تینتر و نظریه سیستم‌ها.

پیش از آن‌که به تحلیل شرایط بپردازیم، باید یک حقیقت تلخ را بپذیریم: جامعه ما شبیه دونده‌ای است که روی تردمیل با آتش‌رسانی می‌دود، عرق می‌ریزد و انرژی می‌سوزاند، اما منظره‌ی پیش رویش تغییر نمی‌کند. چرا هر «طرح جدید»، هر «ستاد ویژه» و هر «کمیته‌ی اصلاحی» که قرار بود گره ما را باز کند، خود به گره کور دیگری بر زندگی تبدیل شد؟

پاسخ در یک سوءتفاهم بزرگ نهفته است: اشتباه گرفتنِ «اصلاح» با «ساده‌سازی».

ما در ایران با قانونی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم که جوزف تینتر آن را «بازده کاهنده‌ی پیچیدگی» می‌نامد. بیایید ببینیم چرا در این فرمول، «اصلاحات» دیگر جواب نمی‌دهد.

۱۰ تفاوت حیاتی: اصلاحات در برابر ساده‌سازی

بزرگ‌ترین خطای تحلیلی ما این است که تصور می‌کنیم راه نجات سیستم، «اصلاح» (Reform) آن است. اما از منظر نظریه‌ی پیچیدگی، اصلاحات و ساده‌سازی دو چیز کاملاً متضاد هستند:

۱.۱۰ اصلاحات (Reform) یعنی افزودنِ پیچیدگی:

وقتی می‌خواهیم چیزی را «اصلاح» کنیم، چه می‌کنیم؟ معمولاً یک قانون جدید برای رفع نقص قانون قبلی می‌نویسیم. یک نهاد نظارتی جدید تأسیس می‌کنیم تا جلوی فساد نهاد قبلی را بگیرد. یک سامانه جدید راه می‌اندازیم تا فرآیندها را کنترل کنیم.

اصلاحات یعنی: «حفظ ساختار موجود و اضافه کردن لایه‌های جدید برای بهبود عملکرد آن.»

این کار انرژی می‌خواهد. بروکراسی می‌خواهد. بودجه می‌خواهد.

۲.۱۰ ساده‌سازی (Simplification) یعنی حذفِ پیچیدگی:

ساده‌سازی یعنی حذف کل آن قانون، نه نوشتن تبصره برای آن. یعنی انحلال آن سازمان موازی، نه نظارت بر آن. یعنی پذیرفتن این‌که دولت نباید آن کار را انجام دهد، نه این‌که سعی کند آن را «بهتر» انجام دهد.

ساده‌سازی یعنی: «کاهش لایه‌ها و پذیرش کوچک شدن.»

۱۱ چرا «اصلاحات» دیگر ممکن نیست؟

تینتر استدلال می‌کند که وقتی یک سیستم به سقف پیچیدگی خود می‌رسد (نقطه‌ای که ایران اکنون در آن ایستاده است)، «اصلاحات» غیرممکن می‌شود. چرا؟

چون هر اقدام اصلاحی، خود نیازمند مصرف انرژی و منابع است. برای اصلاح سیستم بانکی، باید قوانین جدید خواست و نوشت (پیچیدگی)، ناظران جدید گذاشت (پیچیدگی) و سامانه‌های جدید حفاظت کرد (پیچیدگی). اما سیستم فرسوده‌ی ما، دیگر «توان» برای این‌کار اضافه را ندارد. در واقع، تلاش برای اصلاح سیستم، مستلزم این است که به گیرنده‌های کم‌توانی که زیر بار سنگین در حال سقوط است، یک «ناجی راهنمای گم‌شده‌ای» اضافه کنیم تا به او کمک کنیم! طبیعت عجیب است، اما نتیجه، سقوط است.

۱۲ ایران: گورستانِ طرح‌های اصلاحی

بیایید این تئوری را در واقعیت لمس کنیم:

- **ماجرای ارز:** دولت می‌خواست نوسان ارز را «اصلاح» کند. چه کرد؟ سامانه نیما، ارز ترجیحی، و ده‌ها بخشنامه‌ی متناقض صادر کرد. نتیجه چه شد؟ ایجاد یک هزارتوی پیچیده که خود به مشکل جدید برای فساد و ناکارآمدی تبدیل شد. «اصلاح» فقط سیستم را پیچیده‌تر و سنگین‌تر کرد.
- **ماجرای مجوزها:** سال‌هاست می‌خواهیم فضای کسب‌وکار را «اصلاح» کنیم. نتیجه؟ ایجاد «درگاه مجوزها» که خود لایه‌ای جدید روی لایه‌های قبلی است. اکنون برای گرفتن مجوز، علاوه بر راه‌اندازی ادارات سلسله‌مراتبی، باید با باگ‌های سامانه جدید هم دست‌وپنجه نرم کرد.

هر بار که سعی کردیم سیستم را اصلاح کنیم، فقط یک لایه‌ی رسوبی جدید به آن اضافه کردیم. این لایه‌ها روی هم انباشته شده‌اند و حالا سیستم زیر وزنِ «راه‌حل‌های قبلی» در حال خرد شدن است.

۱۳ ساده‌سازی: انتخابِ راهِ ناخوشایند اما واقعی

اگر اصلاحات (افزودن لایه) کار نمی‌کند، پس چه باید کرد؟ تینتر می‌گوید تنها راه نگاه سیستم‌های اشباع شده، «ساده‌سازی» (Simplification) است. و باید صادق باشیم: ساده‌سازی فرآیندی دردناک است، نه یک پروژه شیک مدیریتی.

ساده‌سازی یعنی:

- حذف کامل نهادهای موازی و بیکار کردن هزاران کارمند دولتی (نه جابه‌جایی آن‌ها).
- حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و مواجهه با شوک‌های بازار (نه تعدیل آرام قیمت‌ها).
- عقب‌نشینی کامل دولت از بخش‌هایی از اقتصاد (نه خصوصی‌سازی).

تینتر به ما می‌آموزد که سیستم‌ها یا «داوطلبانه» ساده‌سازی می‌کنند (که نیاز به شجاعت سیاسی استثنایی دارد) و یا طبیعت و واقعیت، ساده‌سازی را به آن‌ها «تحمیل» می‌کند (فروپاشی ساختارها زیر وزن خودشان).

۱۴ سوال نهایی: جرأت دور ریختن را داریم؟

سوال اساسیِ امروزِ ایران این نیست که «کدام اصلاحات را انجام دهیم؟».

سوال این است: «آیا جرأتِ دور ریختن را داریم؟»

ما به افسانه‌ی خوش «اصلاحات» رسیده‌ایم. نمی‌توان با افزودن قانون، مشکل تورم قوانین را حل کرد. نمی‌توان با افزودن نهاد، مشکل تورم نهادها را حل کرد. بیماری اصل، خودِ «پیچیدگی» است و دارو، نمی‌تواند از جنس بیماری باشد.

سیستم ایران دیگر گنجایش «راه‌حل» ندارد. هر راه‌حلی که مستلزم ایجاد ساختار، نظارت یا قانون جدید باشد، سیستم ایران دیگر گنجایش «راه‌حل» ندارد. هر راه‌حلی که مستلزم ایجاد ساختار، نظارت یا قانون جدید باشد.

پیش‌اپیش محکوم به شکست است. راه نجات، نه در ساختن، که در تخریب هوشمندانه دیوارهای زائدی است که خودمان دور خودمان چیده‌ایم.

۱۵ جمع‌بندی: پایان عصرِ وصله و پینه

سوال اساسی امروز ایران این نیست که «کدام اصلاحات را انجام دهیم؟».

سوال این است: «آیا جرأتِ دور ریختن را داریم؟»

ما به انتهای خط «اصلاحات» رسیده‌ایم. نمی‌توان با افزودن قانون، مشکل تورم قوانین را حل کرد. نمی‌توان با افزودن نهاد، مشکل تورم نهادها را حل کرد. بیماری اصل، خودِ «پیچیدگی» است و دارو، نمی‌تواند از جنس بیماری باشد.

سیستم ایران دیگر گنجایش «راه‌حل» ندارد. هر راه‌حلی که مستلزم ایجاد ساختار، نظارت یا قانون جدید باشد.

فصل ۳

مبانی نظریه پیچیدگی

پیش از بررسی چارچوب تجربی تینتر برای فروپاشی، باید بنیان‌های نظری‌ای را که کارش بر آن‌ها استوار است درک کنیم. کار تینتر ضمناً از علم پیچیدگی بهره می‌برد—مجموعه‌ای از نظریات که در فیزیک، زیست‌شناسی، و مهندسی سیستم‌ها تدوین شده و توضیح می‌دهد که چرا برخی سیستم‌ها به شیوه‌هایی رفتار می‌کنند که تفکر خطی را سردرگم می‌سازد. این بخش واژگان مفهومی لازم برای فهم فروپاشی اجتماعی به مثابه پدیده‌ای سیستمی را فراهم می‌کند.

در سنت اسلامی-ایرانی، ابن‌خلدون در مقدمه (قرن چهاردهم میلادی) به بسیاری از این مفاهیم نزدیک شده بود—او نیز جوامع را به مثابه موجوداتی ارگانیک می‌دید که رشد می‌کنند، به اوج می‌رسند، و زوال می‌یابند. اما زبان ریاضی و سیستمی نظریهٔ پیچیدگی ابزارهای دقیق‌تری برای تحلیل فراهم می‌آورد.

۱۶ سیستم چیست؟

۱.۱۶ از تقلیل‌گرایی به کل‌نگری

سیستم مجموعه‌ای از اجزای برهم‌کنش‌کننده یا وابسته به یکدیگر است که کلی یکپارچه تشکیل می‌دهند. این تعریف ظاهراً ساده نشان‌دهندهٔ تحولی عمیق در تفکر علمی است—از **تقلیل‌گرایی** (فهم کل با تجزیه به اجزا) به **کل‌نگری** (فهم اجزا از طریق نقششان در کل).

ارسطو این تحول را پیش‌بینی کرده بود:

”The whole is something over and above its parts, and not just the sum of them all.”

«کل چیزی فراتر و بالاتر از اجزایش است، نه صرفاً مجموع همهٔ آن‌ها.»

توده‌ای از آجرها خانه نیست. مجموعه‌ای از نورون‌ها ذهن نیست. جمعیتی از افراد جامعه نیست. خواص سیستمی—سرپناه، آگاهی، تمدن—از روابط میان اجزا برمی‌خیزند، نه از خود اجزا.

این امر پیامدهای ژرفی برای فهم فروپاشی دارد. اگر جامعه صرفاً تجمعی بود، فروپاشی مستلزم شکست اکثر افراد می‌بود. اما جوامع فرو می‌پاشند در حالی که بیشتر افراد زنده می‌مانند. **آنچه شکست می‌خورد سیستم روابط است**—ساختارهای سازمانی، جریان‌های اطلاعاتی، سازوکارهای هماهنگ‌ساز. اجزا باقی می‌مانند؛ یکپارچگی منحل می‌شود.

۲.۱۶ بینش محوری

تحول از تقلیل‌گرایی به تفکر سیستمی را می‌توان چنین خلاصه کرد: **رفتار یک سیستم را نمی‌توان با تحلیل اجزایش در انزوا پیش‌بینی کرد.**

به همین دلیل است که رویکرد تینتر با نظریه‌پردازان پیشین فروپاشی متفاوت است که به دنبال علل منفرد بودند—تهاجم، خشکسالی، جنگل‌زدایی. این عوامل مهم‌اند، اما با خواص سیستمی به شیوه‌های غیربدیهی برهم‌کنش می‌کنند. همان خشکسالی‌ای که یک جامعه جذب می‌کند ممکن است جامعهٔ دیگری را نابود کند، نه به خاطر شدت خشکسالی بلکه به خاطر خواص سیستمی متفاوت جوامع.

۱۷ سه نوع سیستم

۱.۱۷ سیستم‌های ساده

سیستم‌های ساده متغیرهای اندکی در روابط خطی دارند. رفتارشان از دانش اجزا و شرایط آغازین قابل پیش‌بینی است.

مثال: آونگ. با دانستن طول، جرم، و جابجایی آغازین، می‌توان حرکت را تا بی‌نهایت پیش‌بینی کرد. یک ورودی یک خروجی متناسب تولید می‌کند.

۲.۱۷ سیستم‌های پیچیده (Complicated)

سیستم‌های پیچیده اجزای بسیار دارند اما بنیاداً جبرگرایانه باقی می‌مانند. اگر همهٔ اجزا و پیوندهایشان را بفهمید، کل را فهمیده‌اید.

مثال: موتور جت، ساعت مکانیکی، یا برنامهٔ رایانه‌ای. این‌ها ممکن است هزاران جزء داشته باشند، اما مهندسی‌شده‌اند—با روابط شناخته طراحی شده‌اند. تخصص می‌تواند کاملاً آن‌ها را درک کند. می‌توان آن‌ها را باز و دوباره سوار کرد.

۳.۱۷ سیستم‌های پیچیدهٔ پویا (Complex)

سیستم‌های پیچیدهٔ پویا از عاملان برهم‌کنش‌کنندهٔ متعددی تشکیل شده‌اند که روابطشان غیرخطی و سازگارشونده است. سیستم تحول می‌یابد، می‌آموزد، و قواعد خود را تغییر می‌دهد. **نمی‌توان رفتار را با تحلیل اجزا کاملاً پیش‌بینی کرد.**

مثال‌ها: مغز، اقتصاد، اکوسیستم، تمدن.

تمایزات کلیدی از سیستم‌های پیچیدهٔ معمولی:

ویژگی	پیچیده (Complicated)	پیچیدهٔ پویا (Complex)
اجزا	قطعات ایستا	عاملان سازگارشونده
روابط	ثابت، طراحی‌شده	تحول‌یابنده، نوپدید
پیش‌بینی‌پذیری	بالا (با تخصص)	محدود (عدم قطعیت ذاتی)
تجزیه	برگشت‌پذیر	تخریبی
کنترل	ممکن	فقط نفوذ

جوامع ماشین‌های پیچیده‌ای نیستند که با تعویض قطعات خراب تعمیر شوند. آن‌ها سیستم‌های سازگارشوندهٔ پیچیده‌اند که فقط می‌توان بر آن‌ها نفوذ کرد، نه کاملاً کنترل.

۱۸ سیستم‌های باز در برابر بسته

۱.۱۸ سیستم‌های بسته و آنتروپی

سیستم بسته نه انرژی و نه ماده با محیطش مبادله می‌کند. قانون دوم ترمودینامیک حکم می‌کند که در سیستم‌های بسته، **آنتروپی همیشه افزایش می‌یابد**—نظم به بی‌نظمی تباه می‌شود، گرما از گرم به سرد جریان می‌یابد تا تعادل، انرژی مفید غیرقابل دسترس می‌شود.

این «مرگ حرارتی» است که سیستم‌های منزوی به سوی آن گرایش دارند: حداکثر آنتروپی، حداقل کار مفید، همهٔ شیب‌ها صاف‌شده.

۲.۱۸ سیستم‌های باز و نظم حفظ‌شده

سیستم باز انرژی، ماده، و اطلاعات با محیطش مبادله می‌کند. برخلاف سیستم‌های بسته، سیستم‌های باز می‌توانند نظم درونی خود را حفظ و حتی افزایش دهند—اما فقط با **واردات انرژی** و **صادرات آنتروپی** به محیط پیرامون.

مثال: یک سلول زنده مواد مغذی (انرژی) وارد می‌کند، ساختار پیچیده‌اش را حفظ می‌کند، و زباله (آنتروپی) به محیط صادر می‌کند. شهرها غذا و سوخت وارد می‌کنند، زیرساخت و تمدن را حفظ می‌کنند، و زباله و گرما صادر می‌کنند.

این مفهوم **ساختارهای اتلافی** ایلیا پریگوژین است: سیستم‌هایی که با اتلاف جریان‌های انرژی، سازمان را حفظ می‌کنند. آن‌ها جزایر نظم در جهانی با آنتروپی فزاینده‌اند—اما به ورودی مداوم انرژی نیاز دارند.

۱۹ ویژگی‌های کلیدی سیستم‌های پیچیده

۱.۱۹ نوپدیدی (Emergence)

نوپدیدی به خواصی اشاره دارد که از برهم‌کنش اجزا برمی‌خیزند اما در خود اجزا وجود ندارند.
مثال‌ها:

- تَری خاصیت نوپدید مولکول‌های آب است؛ هیچ مولکول منفردی تَر نیست
- آگاهی از نورون‌ها نوپدید می‌شود؛ هیچ نورون منفردی آگاه نیست
- قیمت بازار از تصمیمات معاملاتی نوپدید می‌شود؛ هیچ معامله‌گر منفردی قیمت را تعیین نمی‌کند
- فرهنگ از رفتارهای فردی نوپدید می‌شود؛ هیچ فردی فرهنگ را در خود ندارد

نوپدیدی یعنی **نمی‌توان سیستم را با مطالعهٔ اجزایش در انزوا فهمید**. روابط هستند سیستم.

برای مطالعات فروپاشی، این بدان معناست که خواص اجتماعی—ثبات، مشروعیت، رفاه—نوپدیدند. آن‌ها می‌توانند ناپدید شوند حتی وقتی همهٔ «اجزا» (مردم، منابع، فناوری) باقی می‌مانند. آنچه منحل می‌شود سازمان نوپدید است.

۲.۱۹ غیرخطی بودن

در سیستم‌های خطی، ورودی‌ها متناسب با خروجی‌اند: ورودی را دوبرابر کن، خروجی دوبرابر می‌شود. سیستم‌های غیرخطی این قاعده را در هر دو جهت نقض می‌کنند:

- **ورودی‌های کوچک خروجی‌های عظیم** («اثر پروانه‌ای»): یک ترور جنگ جهانی را آغاز می‌کند. یک ورشکستگی بحران مالی را متحول می‌سازد. سیستم اختلالات کوچک را تقویت می‌کند.
- **ورودی‌های عظیم خروجی‌های ناچیز**: جامعه‌ای ضربات مکرر را بدون اثر ظاهری جذب می‌کند—تا ناگهان نتواند. سیستم اختلالات را مستهلک می‌کند تا آستانه‌ای رد شود.

به همین دلیل است که **فاجعه‌ها فروپاشی را توضیح نمی‌دهند** (آنچه تینتر تأکید می‌کند). همان فاجعه‌ای که یک جامعه جذب می‌کند ممکن است جامعهٔ دیگری را نابود کند. پرسش مربوط این نیست که «چه اتفاقی افتاد؟» بلکه «چرا سیستم در وضعیتی بود که آن ورودی بتواند چنین خروجی‌ای ایجاد کند؟»

۳.۱۹ حلقه‌های بازخورد

بازخورد مثبت (تقویت‌کننده) تغییر را تقویت می‌کند:

- قیمت‌های افزایشی خرید هراسی قیمت‌های بیشتر افزایشی ابرتورم
- موفقیت منابع موفقیت بیشتر انحصار
- ترس انزوا جدایی ترس بیشتر

بازخورد مثبت رشد نمایی را می‌راند—و فروپاشی نمایی را. توضیح می‌دهد که چرا سیستم‌های به‌ظاهر باثبات می‌توانند ناگهان به مارپیچ بیفتند.

بازخورد منفی (متعادل‌کننده) در برابر تغییر مقاومت می‌کند:

- دمای افزایشی عرق‌کردن خنک‌شدن تنظیم دما
- قیمت‌های افزایشی تقاضای کاهشی قیمت‌های نزولی ثبات قیمت
- انحراف اجتماعی مجازات همنوایی نظم اجتماعی

بازخورد منفی سیستم‌ها را پایدار می‌کند—تا غلبه یابند یا ناتوان شوند.

سیستم‌های پیچیدهٔ سالم هر دو را متوازن می‌کنند. بازخورد مثبت رشد و تغییر را ممکن می‌سازد؛ بازخورد منفی ثبات را حفظ می‌کند. فروپاشی اغلب زمانی رخ می‌دهد که:

- حلقه‌های بازخورد مثبت غالب شوند (مارپیچ‌های مهارناشدنی)
- سازوکارهای بازخورد منفی شکست بخورند (بدون پاسخ اصلاحی)
- حلقهٔ بازخوردی که پایدارکننده بود بی‌ثبات‌کننده شود

۴.۱۹ خودسازمان‌دهی

خودسازمان‌دهی نوپدیدی نظم از برهم‌کنش‌های محلی بدون هدایت بیرونی یا کنترل مرکزی است.

مثال‌ها:

- پرندگان بدون رهبر دسته می‌بندند—هر پرنده قواعد محلی ساده‌ای را دنبال می‌کند
- قیمت‌های بازار از معاملات فردی نوپدید می‌شوند—هیچ‌کس قیمت‌ها را «تعیین» نمی‌کند
- الگوهای ترافیک از تصمیمات رانندگان شکل می‌گیرند
- زبان از طریق کاربرد تحول می‌یابد

خودسازمان‌دهی توضیح می‌دهد که چگونه جوامع پیچیده بدون برنامه‌ریزی مرکزی پدید آمدند. اما همچنین توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانند منحل شوند: **همان برهم‌کنش‌های محلی که نظم خلق می‌کنند می‌توانند، در شرایط تغییریافته، آن را منحل سازند.**

وقتی دهقان رومی تصمیم گرفت در برابر بربرها مقاومت نکند، تصمیمی محلی بر اساس محاسبهٔ محلی گرفت (مالیات در برابر حفاظت). میلیون‌ها چنین تصمیمی، هماهنگ‌نشده اما در پاسخ به شرایط مشابه، «فروپاشی» نظم رومی را تولید کردند. هیچ‌کس فروپاشی را فرمان نداد؛ از شرایط محلی تغییریافته خودسازمان یافت.

۲۰ سیستم‌های سازگارشوندهٔ پیچیده (CAS)

۱.۲۰ اجزای CAS

سیستم سازگارشوندهٔ پیچیده سیستم پیچیده‌ای است که عاملانش می‌توانند بر اساس تجربه رفتارشان را یاد بگیرند و تطبیق دهند:

- **عاملان**: اجزای فردی (افراد، شرکت‌ها، نهادها)
- **شِماها**: قواعد یا مدل‌های درونی که عاملان برای تصمیمات به کار می‌برند
- **سازگاری**: عاملان شِماها را بر اساس بازخورد محیطی اصلاح می‌کنند
- **هم‌تکامل**: عاملان با یکدیگر سازگار می‌شوند و محیطی را تغییر می‌دهند که دیگران باید با آن سازگار شوند

۲.۲۰ جامعه به مثابه CAS

جوامع CAS نمونه‌وارند:

- **سطح خُرد**: روان‌شناسی فردی، تصمیمات، برهم‌کنش‌ها
- **سطح کلان**: جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست—نوپدید از برهم‌کنش‌های خُرد
- **شبکه‌ها**: ساختار پیوندها (چه کسی با چه کسی برهم‌کنش دارد) رفتار سیستمی را شکل می‌دهد

دو خاصیت شبکه‌ای برای فروپاشی اهمیت دارند:

شبکه‌های جهان کوچک: بیشتر مردم به‌صورت محلی خوشه‌بندی شده‌اند اما مسیرهای کوتاه همه را متصل می‌کنند (پدیدهٔ «شش درجه جدایی»). این امکان گسترش سریع اطلاعات را فراهم می‌کند—از جمله هراس، شایعه، و سرایت بحران.

شبکه‌های بدون مقیاس: چند «هاب» با اتصالات بسیار (نفوذگران، نهادها) با بیشتر گره‌ها که اتصالات اندک دارند. این سیستم‌ها را:

- **مقاوم** در برابر شکست تصادفی می‌سازد (بیشتر گره‌ها پیرامونی‌اند)
- **شکننده** در برابر حملهٔ هدفمند می‌سازد (شکست هاب آبشاری می‌شود)

امپراتوری روم شبکه‌ای بدون مقیاس بود با روم به عنوان هاب نهایی. تاب‌آوری‌اش به آن هاب وابسته بود؛ آسیب‌پذیری‌اش نیز آنجا متمرکز بود.

۲۱ گذارهای فازی و بحرانیت

۱.۲۱ فیزیک گذارهای فازی

در فیزیک، **گذار فازی** دگرگونی میان حالات ماده است: آب یخ‌زدن به یخ، مایع جوشیدن به گاز.
ویژگی‌های کلیدی:

- **پارامتر کنترل**: متغیری که تدریجاً تغییر می‌کند (دما)
- **پارامتر نظم**: متغیری که ناگهانی تغییر می‌کند (حالت ماده)
- **نقطهٔ بحرانی**: آستانه‌ای که دگرگونی در آن رخ می‌دهد

گذار ناپیوسته است: آب «کمی یخی» نمی‌شود—یا یخ هست یا نیست. سیستم میان حالات کیفیتاً متفاوت جابه‌جا می‌شود.

۲.۲۱ گذارهای فازی اجتماعی

جوامع نیز گذارهای فازی نشان می‌دهند—جابه‌جایی‌های سریع میان حالات سازمانی کیفیتاً متفاوت:

۱. **فاز شکارچی-گردآورنده**: تراکم جمعیتی پایین، گروه‌های برابریگرا، کوچ‌نشین

۲. **فاز کشاورزی**: تراکم بالا، رئیس‌سالاری‌ها/دولت‌های سلسله‌مراتبی، یکجانشین

۳. **فاز صنعتی**: تمرکز شهری، وابسته به سوخت‌های فسیلی، دولت-ملت‌ها

۴. **فاز فروپاشی**: ساده‌سازی سریع، از دست دادن هماهنگی، محلی‌شدن

۳.۲۱ سازوکار گذار فازی اجتماعی

۱. **ایستایی**: سیستم پایدار است؛ حلقه‌های بازخورد منفی نظم را حفظ می‌کنند

۲. **انباشت فشار**: فشارهای بیرونی (اقلیم، تهاجم) یا درونی (نابرابری، کاهش منابع) انباشته می‌شوند

۳. **بحرانیت**: سیستم تاب‌آوری را از دست می‌دهد؛ ذخایر تخلیه می‌شوند؛ سازوکارهای بازخورد تحت فشارند

۴. **نقطهٔ واژگونی**: اختلالی که معمولاً جذب می‌شد آبشار را آغاز می‌کند

۵. **دوشاخگی**: سیستم نمی‌تواند به حالت پیشین بازگردد—باید تعادل جدیدی بیابد یا به تباهی ادامه دهد

این **قیاس بهمن** است:

- برف انباشته می‌شود (فشار می‌افزاید)

- شیب تندتر می‌شود (تاب‌آوری کاهش می‌یابد)
- یک دانهٔ برف منفرد بهمن را آغاز می‌کند
- اما علت دانهٔ برف نیست—برف انباشته‌شده است

«دانهٔ برف منفرد»—چه ترور، چه خشکسالی، چه ورشکستگی—**آغازگر** است، نه **علت**. علت وضعیت سیستمی است که آغازگر را فاجعه‌بار ساخت.

۲۲ قوانین توانی و توزیع‌های فاجعه

۱.۲۲ مغالطهٔ توزیع نرمال

مدل‌های ریسک سنتی **توزیع‌های نرمال (گاوسی)** فرض می‌کنند: بیشتر رویدادها حول میانگین خوشه می‌بندند، رویدادهای حدی به‌ندرت نایاب رخ می‌دهند.

این برای رویدادهای مستقل کار می‌کند: قد، بهرهٔ هوشی، خطای اندازه‌گیری. این‌ها از منحنی زنگولهٔ آشنا پیروی می‌کنند که رویدادها فراتر از ۳ انحراف معیار عملاً ناممکن‌اند.

۲.۲۲ واقعیت قانون توانی

سیستم‌های پیچیده از **توزیع‌های قانون توانی** پیروی می‌کنند: رویدادهای حدی نادرند اما نه به‌ندرت نایاب. فراوانی یک رویداد به‌صورت توانی با بزرگی‌اش رابطهٔ معکوس دارد.

مثال‌ها:

- زلزله‌ها: بسیاری کوچک، اندکی بزرگ، اما بزرگ‌ها ممکن‌اند
- اندازهٔ شهرها: روستاهای بسیار، کلان‌شهرهای اندک، اما کلان‌شهرها وجود دارند
- جنگ‌ها: درگیری‌های بسیار، جنگ‌های جهانی اندک، اما جنگ‌های جهانی رخ می‌دهند
- سقوط‌های مالی: اصلاحات کوچک بسیار، فروپاشی‌های فاجعه‌بار اندک، اما فروپاشی‌ها رخ می‌دهند

بینش کلیدی: **در سیستم‌های قانون توانی، بزرگ‌ترین رویداد ممکن فقط به اندازهٔ خود سیستم محدود است.**

۳.۲۲ چرا رویدادهای معمول نتایج نامتعارف می‌دهند

ساختار قانون توانی پدیدهٔ «بهمن» را توضیح می‌دهد:

> «بهتر است از 'نتایج نامتعارف' رویدادهای معمول سخن گفت تا 'رویدادهای نامتعارف'.
> آغازگر نتایج نامتعارف اغلب رویدادهای عادی و روزمره‌ای است که بسیار شایع‌اند.»

دانهٔ برف منفرد معمولی است. آنچه نامتعارف است نه دانهٔ برف بلکه **وضعیت سیستم** است که اجازه می‌دهد ورودی معمول خروجی فاجعه‌بار تولید کند.

این پیامدهای ژرفی برای مطالعات فروپاشی دارد:

- نباید بر شناسایی «آغازگر» فروپاشی تمرکز کنیم

- باید بر فهم **وضعیت سیستم** تمرکز کنیم که فروپاشی را ممکن ساخت
- پرسش مربوط این نیست که «چه اتفاقی افتاد؟» بلکه «چرا سیستم شکننده بود؟»

۴.۲۲ سنجش و پیش‌بینی

در حال حاضر، هیچ سنجه‌ای پذیرفته‌شدهٔ جهانی برای اندازه‌گیری «بحرانیت» یک سیستم اجتماعی پیچیده وجود ندارد—اینکه چقدر به گذار فازی فاجعه‌بار نزدیک است. این **مسئلهٔ سنجش** علم پیچیدگی است.
آنچه می‌توانیم انجام دهیم:

- شناسایی نشانه‌های کاهش تاب‌آوری (ذخایر تخلیه‌شده، سازوکارهای بازخورد شکست‌خورده)
- بازشناسی مارپیچ‌های بازخورد مثبت (بحران‌های تشدیدشونده)
- توجه به اینکه سیستم‌ها «شکننده» هستند یا «مقاوم» یا «پادشکننده»

آنچه نمی‌توانیم انجام دهیم:

- پیش‌بینی دقیق اینکه گذار کی یا کجا آغاز می‌شود
- شناسایی اینکه کدام دانهٔ برف بهمن را آغاز خواهد کرد

فصل ۴

چارچوب تجربی تینتر

۲۳ پیچیدگی به مثابه حل مسئله

۱.۲۳ چهار مفهوم کلیدی

توضیح تینتر بر چهار پیش‌فرض به‌هم‌پیوسته استوار است:

> «۱. جوامع بشری سازمان‌های حل‌مسئله هستند. ۲. سیستم‌های اجتماعی-سیاسی برای نگهداری‌شان نیاز به انرژی دارند. ۳. پیچیدگی افزایش‌یافته هزینهٔ سرانهٔ بیشتری به همراه دارد. ۴. سرمایه‌گذاری در پیچیدگی اجتماعی-سیاسی به عنوان پاسخ حل‌مسئله اغلب به نقطهٔ بازده نهایی کاهنده می‌رسد.»

هر پیش‌فرض با شواهد تجربی پشتیبانی می‌شود:

پیش‌فرض ۱: جوامع سیستم‌های آبیاری برای حل کمبود آب، قوانین حقوقی برای حل حل‌وفصل اختلافات، سازمان‌های نظامی برای حل تهدیدات امنیتی توسعه می‌دهند. پیچیدگی در پاسخ به مسائل درک‌شده پدید می‌آید.

پیش‌فرض ۲: هر نهاد اجتماعی نیاز به انرژی دارد—کار انسانی، منابع مادی، پردازش اطلاعات. نهادهای بیشتر نیاز به انرژی بیشتر دارند.

پیش‌فرض ۳: با پیچیده‌شدن جوامع، هزینهٔ سرانه افزایش می‌یابد. نه فقط هزینهٔ مطلق (انرژی کل بیشتر برای جمعیت بزرگ‌تر) بلکه هزینهٔ نسبی (انرژی بیشتر به ازای هر نفر).

پیش‌فرض ۴: بینش حیاتی. سرمایه‌گذاری‌های اولیه در پیچیدگی بازده بالا می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های بعدی بازده کاهنده می‌دهند. سرانجام، بازده کاهش می‌یابد در حالی که هزینه‌ها همچنان افزایش می‌یابند.

۲.۲۳ اثر چرخ‌دندهٔ تجمعی

> «راه‌حل‌های سازمانی تمایل به تجمع دارند. پس از توسعه، ویژگی‌های اجتماعی پیچیده به‌ندرت رها می‌شوند. نرخ مالیات بیشتر بالا می‌رود تا پایین. نیازهای پردازش اطلاعات تمایل دارند فقط در یک جهت حرکت کنند. تعداد متخصصان معمولاً کاهش نمی‌یابد.»

پیچیدگی به‌ندرت داوطلبانه کاهش می‌یابد. هر راه‌حل مسائل جدیدی ایجاد می‌کند که به راه‌حل‌های بیشتر نیاز دارند. چرخ‌دنده فقط یک‌طرفه می‌چرخد—تا فروپاشی.

۲۴ قانون بازده کاهنده

۱.۲۴ منحنی محصول نهایی

«اصل بازده کاهنده یکی از معدود پدیده‌هایی با چنان نظم و قابلیت پیش‌بینی است که اقتصاددانان حاضرند آن را "قانون" بنامند.»

بازده نهایی = سودی که از یک واحد اضافی سرمایه‌گذاری به دست می‌آید
وقتی جامعه‌ای نخست در پیچیدگی سرمایه‌گذاری می‌کند:

- نخستین کانال آبیاری به طرز چشمگیری محصول را افزایش می‌دهد
- نخستین دادگاه به طور کارآمد اختلافات را حل می‌کند
- نخستین ارتش دائمی به طور مؤثر از مرزها دفاع می‌کند

اما با ادامهٔ سرمایه‌گذاری:

- دهمین کانال آبیاری به زمین‌های کم‌حاصل‌تر خدمت می‌کند
- صدمین سابقهٔ حقوقی به موارد روزافزون حاشیه‌ای می‌پردازد
- ارتش گسترش‌یافته هزینهٔ نگهداری بیشتری به ازای واحد امنیت کسب‌شده دارد

سرانجام: هزینه‌ها همچنان افزایش می‌یابند در حالی که منافع متوقف یا کاهش می‌یابند.

۲.۲۴ چهار حوزهٔ بازده کاهنده

۱. کشاورزی و تولید منابع
تینتر از کار استر بوزروپ بهره می‌برد:

«گرچه بهره‌وری به ازای واحد زمین تحت فشرده‌سازی افزایش می‌یابد، بهره‌وری به ازای واحد کار در واقع کاهش می‌یابد.»

نخستین هکتار کشت بهترین هکتار است. با گسترش کشاورزی، زمین‌های روزافزون حاشیه‌ای زیر کشت می‌روند که به کار بیشتری به ازای واحد محصول نیاز دارند.
استخراج انرژی از همین الگو پیروی می‌کند:

«هر دلار سرمایه‌گذاری‌شده در تولید انرژی آمریکا حدود ۲،۲۵۰،۰۰۰ بی‌تی‌یو در ۱۹۶۰ به دست آورد، اما فقط حدود ۱،۸۴۵،۰۰۰ بی‌تی‌یو در ۱۹۷۶.»

نفت آسان اول استخراج شد. هر بشکهٔ بعدی سرمایه‌گذاری بیشتری برای استخراج نیاز دارد.
۲. پردازش اطلاعات

«با افزایش تعداد دانشمندان، مهندسان و تکنسین‌ها در ایالات متحده بین ۱۹۰۰ و ۱۹۵۴، بهره‌وری‌شان، همان‌طور که در اختراعات ثبت‌شده منعکس می‌شود، به شدت کاهش یافت.»

پژوهشگران بیشتر، اکتشافات کمتر به ازای هر پژوهشگر. میوه‌های نزدیک‌دست اول چیده شدند. بهداشت و درمان این الگو را نمونه می‌دهد:

«در مقایسه با هزینه‌های ۱۹۳۰، در ۱۹۸۲ به ازای هر نفر ۵.۳ برابر بیشتر به دلار واقعی هزینه می‌شد برای نرخ مرگ‌ومیر سالانه حدود ۱.۱ برابر کمتر.»

۵.۳ برابر هزینه برای ۱.۱ برابر سود. نخستین مداخلات (بهداشت، واکسیناسیون، آنتی‌بیوتیک‌ها) بازده عظیم دادند. هر مداخلهٔ بعدی به ازای هر دلار کمتر می‌دهد.

۳. کنترل اجتماعی-سیاسی

بوروکراسی‌ها رشد می‌کنند اما به تناسب کمتر ارائه می‌دهند:

- مدیران بیشتر که مدیران را مدیریت می‌کنند
- مقررات بیشتر که نیاز به نهادهای نظارتی بیشتر ایجاد می‌کنند
- متخصصان بیشتر که قادر به ارتباط میان تخصص‌ها نیستند

مسابقات تسلیحاتی رشد پیچیدگی با حاصل‌جمع صفر را نمونه می‌دهند:

«هزینه‌های افزایش‌یافتهٔ تجهیزات نظامی، و پرسنل نظامی و غیرنظامی، وقتی برای مقابله با افزایش‌های مشابه رقیب انجام می‌شود، هیچ امنیت افزایش‌یافته‌ای برای هزینهٔ اضافه به دست نمی‌دهد.»

هر دو طرف بیشتر خرج می‌کنند؛ هیچ‌کدام مزیت نمی‌یابند.

۴. بهره‌وری کلی اقتصادی

«نرخ‌های سرانهٔ رشد اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، به طوری که با گسترش اقتصاد یک جامعه، نرخ رشدش کند می‌شود.»

اقتصاد بالغ کندتر از اقتصاد در حال توسعه رشد می‌کند. افزایش از ۱۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار سرانه آسان‌تر از ۱۰،۰۰۰ دلار به ۱۰،۱۰۰ دلار است.

۲۵ سازوکار فروپاشی

۱.۲۵ از دست دادن ظرفیت ذخیره

«جامعه‌ای که بازده نهایی کاهنده تجربه می‌کند روزافزون بر راهبردی سرمایه‌گذاری سنگین‌تر می‌کند که به تناسب کمتر می‌دهد. ظرفیت تولید مازاد در نقطه‌ای مصرف خواهد شد، و ذخایر انباشته به نیازهای عملیاتی جاری تخصیص داده می‌شود.»

وقتی همهٔ منابع صرف نگهداری می‌شوند، چیزی برای اضطرار نمی‌ماند. هر بحران ذخایر را مصرف می‌کند. جامعه به تدریج شکننده‌تر می‌شود.

۲.۲۵ پیچیدگی جذابیت‌ناپذیر می‌شود

«بازده نهایی کاهنده پیچیدگی را به عنوان راهبرد حل‌مسئله کمتر جذاب می‌کند... هزینهٔ نهایی تکامل به سطح بالاتر پیچیدگی، یا ماندن در سطح فعلی، در مقایسه با جایگزین فروپاشی

بالاست.»

برای کسانی در حاشیه—دهقانان، جمعیت‌های ایالتی، جوامع مرزی—محاسبه تغییر می‌کند:

«بسیاری از واحدهای اجتماعی که جامعهٔ پیچیده را تشکیل می‌دهند مزیت فزاینده‌ای در راهبرد استقلال درک می‌کنند، و شروع به پیگیری اهداف فوری خود می‌کنند به جای اهداف بلندمدت سلسله‌مراتب.»

وقتی پیچیدگی بیش از آنچه فراهم می‌کند هزینه دارد، جدایی یا عدم‌پیروی عقلانی می‌شود.

۳.۲۵ مارپیچ نزولی

«جوامع مواجه با بازده نهایی کاهنده برای سرمایه‌گذاری در پیچیدگی با مارپیچ نزولی از مسائلی روبرو می‌شوند که غیرقابل حل به نظر می‌رسند. منابع کاهنده و هزینه‌های نهایی افزایش‌یابنده قدرت اقتصادی را می‌کاهند، به طوری که خدمات به جمعیت نمی‌تواند پایدار بماند. با افزایش ناآرامی در میان تولیدکنندگان، منابع فزاینده از عرضهٔ کاهنده باید به مشروعیت‌بخشی و/یا کنترل تخصیص یابد. پایهٔ پشتیبان اقتصادی ضعیف می‌شود... در نهایت، جامعه یا به عنوان موجودیت‌های محلی متلاشی می‌شود، یا چنان ضعیف می‌شود که از نظر نظامی سرنگون می‌شود.»

۲۶ چرا فاجعه‌ها فروپاشی را توضیح نمی‌دهند

۱.۲۶ آسیب‌پذیری بر محرک مقدم است

«جوامع پیچیده به طور منظم برای فاجعه‌ها تدارک می‌بینند، و معمولاً بدون فروپاشی آن‌ها را تجربه می‌کنند. اگر جامعه نتواند فاجعه‌ای را جذب کند، آنگاه در بسیاری موارد ویژگی‌های جامعه جالب‌تر خواهد بود.»

زلزله‌ها، طاعون‌ها، تهاجمات، خشکسالی‌ها—جوامع پیچیده معمولاً از این‌ها جان سالم به در می‌برند. مایا چندین خشکسالی را پیش از فروپاشی پشت سر گذاشتند. روم چندین طاعون را پیش از بحران تاب آورد.
پرسش هرگز صرفاً «چه چیز فروپاشی را برانگیخت؟» نیست بلکه «چرا جامعه برای بازیابی ضعیف‌تر از آن بود؟»

«سرنگونی یک دولت مسلط توسط دولتی ضعیف‌تر رویدادی است که باید توضیح داده شود، نه توضیحی به خودی خود.»

بربرهایی که روم را «ویران کردند» بسیار ضعیف‌تر از روم در اوج قدرتش بودند. موفق شدند چون روم خود را از پا درآورده بود. بربرها محرک بودند؛ بازده نهایی کاهنده علت بود.

۲۷ کوچک‌مقیاس‌سازی و مسئلهٔ مداخلهٔ مدرن

۱.۲۷ کوچک‌مقیاس‌سازی طبیعی به مثابه گذار فازی

در سیستم‌های پیچیدهٔ طبیعی، وقتی سیستمی به نقطهٔ بحرانی ناپایداری می‌رسد، **کوچک‌مقیاس‌سازی** را تجربه می‌کند—فرایند ساده‌سازی از طریق گذار فازی. همچون محلول فوق‌اشباعی که ناگهان متبلور می‌شود، یا آبی که در نقطهٔ بحرانی‌اش یخ می‌زند، جوامعی که به آستانهٔ پیچیدگیشان می‌رسند بازسازمان‌دهی سریع به اشکال ساده‌تر را تجربه می‌کنند.

این دقیقاً همان چیزی است که موارد روم و مایا نشان می‌دهند: وقتی بازده نهایی به اندازهٔ کافی منفی شد، سیستم از طریق فروپاشی «کوچک‌مقیاس» شد. جمعیت پراکنده شد، اداره منحل شد، نقش‌های تخصصی رها شدند. آنچه باقی ماند ساده‌تر اما پایدار بود.

نکتهٔ حیاتی این است که این کوچک‌مقیاس‌سازی **خطر شکست فاجعه‌بار آینده را کاهش می‌دهد**. سیستمی که پیچیدگی ناپایدارش را ریخته می‌تواند بر بنیادی متواضع‌تر بازسازی کند. غرب پساروم، با همهٔ «تاریکی»اش، سرانجام شرایط نوآوری قرون وسطایی را پدید آورد دقیقاً به این دلیل که دیگر بار ادارهٔ امپراتوری را حمل نمی‌کرد.

۲.۲۷ مداخلهٔ دولتی به مثابه تعویق آنتروپی

در تقابل با سیستم‌های طبیعی که در صورت لزوم کوچک‌مقیاس می‌شوند، جوامع پیچیدهٔ مدرن سازوکارهایی برای **به تعویق انداختن نامحدود فروپاشی** توسعه داده‌اند—یا چنین به نظر می‌رسد. سازوکار اصلی مداخلهٔ پولی است: چاپ پول، گسترش اعتبار، کاهش ارزش ارز.

وقتی پایهٔ تولیدی جامعه‌ای دیگر نتواند پیچیدگی‌اش را تأمین کند، دولت‌ها با انتخابی روبرو می‌شوند: اجازهٔ کوچک‌مقیاس‌سازی طبیعی (که به معنای از دست دادن قدرت برای نخبگان است) یا انتقال ریسک از طریق دستکاری پولی. آن‌ها همواره دومی را انتخاب می‌کنند.

> «نخبگان می‌کوشند توجیه دستکاری را با افزایش اعتبار و تورم و کاهش ارزش ارز تسهیل کنند. آن‌ها در فرایند ورودی تقلب می‌کنند.»

این همان بازده نهایی کاهندهٔ تینتر است که در سطح پولی عمل می‌کند. جامعه دیگر نمی‌تواند مازاد واقعی تولید کند، پس مازاد ساختگی از طریق بدهی و کاهش ارزش ارز می‌آفریند. ظاهر رشد اقتصادی ادامه می‌یابد در حالی که جوهره تبخیر می‌شود.

اما ریسک منتقل‌شده ریسک حذف‌شده نیست. «توهم شبه‌رشد اقتصادی از طریق بدهی» سرانجام ناپدید می‌شود. سیستمی که بسیاری فروپاشی‌های کوچک را به تعویق انداخته باید سرانجام با یک فروپاشی بزرگ روبرو شود. **مداخلهٔ دولتی شرایط فروپاشی هراسناک‌تر را دقیقاً با جلوگیری از اصلاح طبیعی ایجاد می‌کند.**

۳.۲۷ مسئلهٔ مقیاس: وقتی فروپاشی از ظرفیت فراتر می‌رود

عدم تقارن حیاتی‌ای در جهان مدرن پدید آمده است. از طریق جهانی‌سازی و به‌هم‌پیوستگی مالی، مقیاس بالقوهٔ فروپاشی سیستمی اکنون از ظرفیت هر دولتی برای جلوگیری از آن فراتر می‌رود.

شواهد پدیدارشناختی همه‌جا هست:

- **سطوح بدهی** که هیچ مسیر رشد قابل تصوری نمی‌تواند آن‌ها را خدمت کند
- **یأس و بی‌هنجاری گسترده**—اپیدمی‌های افسردگی، اضطراب، و خودکشی که نشانگر جوامع فرسوده‌اند

- **بحران اخلاقی و خلأ معنا**—فروپاشی روایت‌ها و ارزش‌های مشترک
- **تخریب محیط‌زیست**—هزینه‌های برون‌سپاری‌شده که به سوی نقاط واگشت انباشته می‌شوند

دولت روم سرانجام «خود را ورشکسته اعلام کرد و بار ورشکستگی‌اش را بر شهروندانش انداخت.» دولت‌های مدرن همین کار را از طریق تورم و پولی‌سازی بدهی انجام داده‌اند—اما در مقیاس جهانی.

> «بر اساس سنجه‌های موجود، دولت نمی‌تواند فروپاشی مالی بعدی را جلوگیری کند زیرا به دلیل پدیدهٔ جهانی‌سازی، اندازهٔ فروپاشی از خود دولت بزرگ‌تر است.»

این تلهٔ همتایان است که در سطح مالی عمل می‌کند. هیچ دولت منفردی نمی‌تواند ساده شود چون همه به‌هم‌پیوسته‌اند. همه باید توهم پایداری را حفظ کنند چون آشکار کردن ورشکستگی آبشار را برمی‌انگیزد. مداخله‌ای که از فروپاشی فردی جلوگیری می‌کند فروپاشی جمعی را تضمین می‌کند.

۴.۲۷ واژگونی دانشگاه-دولت

یک شکل به‌ویژه موذیانهٔ انباشت پیچیدگی تحول دانشگاه از منتقد مستقل به مشروعیت‌بخش نهادی است.

آرمان هومبولتی (قرن نوزدهم): ویلهلم فون هومبولت دانشگاه برلین (۱۸۱۰) را بر اصل بیلدونگ—خودپروری از طریق پژوهش آزاد—بنیان نهاد. دانشگاه صراحتاً مستقل از سودمندی دولتی بود. دانشوران هر کجا که می‌رفت حقیقت را دنبال می‌کردند؛ دولت به‌طور غیرمستقیم از تعالی‌ای که این امر تولید می‌کرد بهره‌مند می‌شد. دانشگاه بر دولت تأثیر می‌گذاشت، نه برعکس.

تحول پس از جنگ جهانی دوم: مجتمع نظامی-صنعتی-دانشگاهی شروع به ادغام دانشگاه‌ها در اهداف دولتی کرد. تأمین مالی پژوهش مشروط به سودمندی امنیت ملی شد. علوم ابتدا تسخیر شدند.

دورهٔ نولیبرال (دههٔ ۱۹۸۰ به بعد): آموزش به مثابه تولید سرمایهٔ انسانی بازمفهوم‌سازی شد—آموزش (آوسبیلدونگ) به جای پرورش (بیلدونگ). دانشگاه‌ها «کارخانه‌های دانش» شدند که کارگران مدرک‌دار تولید می‌کردند. منطق بازار به طراحی برنامهٔ درسی نفوذ کرد. گروه‌ها خود را از طریق سنجه‌های اشتغال توجیه کردند.

فرایند بولونیا و استانداردسازی جهانی (۱۹۹۹+): استانداردسازی مدارک در سرتاسر مرزها تحول را کامل کرد. «زمینهٔ پیش‌فرض»ی که هر عامل باید کسب کند به‌صورت صلب مشخص شد. نوآوری به کانال‌های مورد تأیید محدود شد.

وضعیت کنونی: دانشگاه، زمانی نهادی که دولت و جامعه را به چالش می‌کشید، اکنون آن‌ها را مشروعیت می‌بخشد. اقتصاد دانشگاهی مالی‌سازی‌ای را تبرک کرد که نخبگان را ثروتمند ساخت. علوم سیاسی دانشگاهی چارچوب‌هایی فراهم کرد که مداخله را توجیه کرد. مدرک‌گرایی دانشگاهی سال‌های عمر را از جوانان در ازای بازده کاهنده می‌ستاند.

واژگونی کامل است: جایی که دولت زمانی از استقلال دانشگاه می‌ترسید، دانشگاه اکنون از معیارهای تأمین مالی دولت می‌ترسد. استادان دیوان‌سالاران مدرک‌دهی شده‌اند؛ دانشجویان مصرف‌کنندگان سرمایهٔ انسانی شده‌اند؛ دانش محصول شده است.

۵.۲۷ پاسخ تعیین‌کنندهٔ بقا

> «این شیوهٔ پاسخ تمدن به بحران است که تعیین می‌کند آیا فرو می‌پاشد یا بقا می‌یابد.»

چارچوب تینتر پیش‌بینی می‌کند که جوامع با ذخایر بالا و انعطاف‌ناپذیری پایین می‌توانند شوک‌ها را جذب کنند. جوامعی که همهٔ ذخایر را در حفظ پیچیدگی فعلی مصرف کرده‌اند نمی‌توانند.

اما بُعد ذهنی‌ای نیز وجود دارد:

«پاسخ چابک از جوامعی می‌آید که از انتظارات بیش از حد و فشار اجتماعی بالا رنج نمی‌برند، و در نتیجه تسلیم رویدادها نمی‌شوند.»

جوامع معتاد به پیچیدگی—که نمی‌توانند زندگی در سطوح پایین‌تر پیچیدگی را تصور کنند—از نظر روان‌شناختی ناتوان از ساده‌سازی داوطلبانه‌اند. ترجیح می‌دهند به‌طور فاجعه‌بار فروبپاشند تا به شکلی موقرانه کوچک‌مقیاس شوند. رومیان نمی‌توانستند تصور کنند رومی نباشند؛ نخبگان مایا نمی‌توانستند تصور کنند بناهای یادبود نسازند.

تمدن مدرن ممکن است همین آسیب‌شناسی را در مقیاس جهانی داشته باشد. نمی‌توانیم زندگی بدون زنجیره‌های تأمین جهانی، زیرساخت دیجیتال، بازارهای مالی را تصور کنیم. بنابراین داوطلبانه ساده نخواهیم شد. بنابراین فروپاشی، وقتی بیاید، فاجعه‌بار خواهد بود.

«تمدن‌هایی که در ازای ورودی مردمشان خروجی منفی می‌آفرینند سرانجام فرو خواهند پاشید.»

وقتی استخراج از تولید فراتر می‌رود، وقتی ورودی هیچ خروجی تولید نمی‌کند، وقتی پیچیدگی بیش از آنچه تولید می‌کند مصرف می‌کند—نقطهٔ پایان از پیش تعیین شده است. تنها زمان‌بندی نامعلوم می‌ماند.

فصل ۵

تعریف و نظریه‌های فروپاشی

۲۸ خلاصه‌ی اجرایی

۲۹ تز مرکزی

کتاب فروپاشی جوامع پیچیده اثر جوزف تینتر توضیحی اقتصادی یکپارچه برای فروپاشی تمدن‌ها ارائه می‌دهد. تز مرکزی او:

> **فروپاشی زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پیچیدگی اجتماعی-سیاسی به نقطه‌ی بازده نهایی کاهنده می‌رسد.**

به بیان ساده‌تر: جوامع پیچیدگی را برای حل مشکلات افزایش می‌دهند، اما پس از نقطه‌ای معین، هر سرمایه‌گذاری اضافی در پیچیدگی بازدهی کمتر و کمتری دارد. وقتی پیچیدگی نسبت به بازده‌اش بیش از حد پرهزینه شود، فروپاشی به پاسخ اقتصادی عقلانی تبدیل می‌شود.

۳۰ چهار مفهوم کلیدی

توضیح تینتر بر چهار مفهوم به‌هم‌پیوسته استوار است:

۱. **جوامع انسانی سازمان‌های حل‌مسئله هستند.** پیچیدگی به عنوان پاسخ به مشکلات یا فرصت‌های درک‌شده پدید می‌آید.

۲. **نظام‌های اجتماعی-سیاسی برای نگهداری‌شان به انرژی نیاز دارند.** جوامع پیچیده‌تر به هزینه‌های حمایتی سرانه‌ی بیشتری نیاز دارند.

۳. **افزایش پیچیدگی هزینه‌های سرانه‌ی افزایش‌یافته‌ای به همراه دارد.** همچنان که جوامع تکامل می‌یابند، جمعیت باید بخش‌های فزاینده‌ای از بودجه‌ی انرژی خود را به نگهداری نهادهای سازمانی اختصاص دهد.

۴. **سرمایه‌گذاری در پیچیدگی اجتماعی-سیاسی به عنوان پاسخ حل‌مسئله اغلب به نقطه‌ی بازده نهایی کاهنده می‌رسد.** پس از نقطه‌ای معین، مقادیر بالاتر سرمایه‌گذاری افزایش‌های کمتری در بازده تولید می‌کنند.

«هزینه‌های افزایش‌یافته‌ی تکامل اجتماعی-سیاسی اغلب به نقطه‌ی بازده نهایی کاهنده می‌رسند... بازده نهایی کاهش می‌یابد و هزینه‌های نهایی افزایش می‌یابند. پیچیدگی به عنوان راهبرد به‌طور فزاینده پرهزینه می‌شود، و منافع نهایی کاهنده‌ای به بار می‌آورد.»

۱.۳۰ پژواک خلدونی چهار مفهوم

خواننده‌ای که با مقدمه آشنا باشد، در این چهار اصل طنین اندیشه‌ی ابن خلدون را می‌شنود:

اصل تینتر	بازتاب در مقدمه
۱. جوامع حل‌مسئله‌اند	دولت برای حمایت و دفاع برمی‌خیزد
۲. پیچیدگی انرژی می‌طلبد	عمران به ثروت و نیروی کار وابسته است
۳. هزینه‌ها تصاعدی افزایش می‌یابد	ترف هزینه‌ی دربار و ارتش را بالا می‌برد
۴. بازده نهایی کاهنده	عصبیت از نسل اول به چهارم زوال می‌پذیرد

تفاوت اصلی در **سطح تحلیل** است: ابن خلدون بر عوامل اجتماعی-روان‌شناختی (عصبیت، ترف، غلبه) تأکید دارد؛ تینتر بر ساختار اقتصادی-نهادی. اما هر دو به یک نتیجه می‌رسند: **فروپاشی نه تصادفی است، نه اخلاقی—بلکه ساختاری و اجتناب‌ناپذیر.**

۳۱ فروپاشی چیست؟

۳۲ تعریف

تینتر فروپاشی را چنین تعریف می‌کند:

«از دست رفتن سریع و معنادار سطح برقرارشده‌ای از پیچیدگی اجتماعی-سیاسی.»

ویژگی‌های کلیدی فروپاشی:

- **سریع:** در طول دهه‌ها رخ می‌دهد نه قرن‌ها
- **معنادار:** نه صرفاً تغییر رژیم بلکه از دست رفتن خود پیچیدگی
- **سطح برقرارشده:** جامعه به آن پیچیدگی دست یافته و حفظش کرده بوده

فروپاشی این‌ها نیست:

- صرف تغییر حکومت یا سلسله
- افول تدریجی سرزمینی (مانند بیزانس یا امپراتوری عثمانی)
- دگرگونی سبک فرهنگی (مانند تصور اشپنگلر)

۱.۳۲ نمونه‌های آشنا برای خواننده‌ی ایرانی

برای درک تمایز تینتر میان «فروپاشی» و «تغییر سلسله»، به تاریخ خودمان بنگریم:

رویداد	نوع دگرگونی
سقوط ساسانیان (۶۵۱)	فروپاشی—نظام دیوانی، ارتش از هم پاشید
امویان به عباسیان (۷۵۰)	تغییر سلسله—ساختار خلافت حفظ شد
سقوط صفویان (۱۷۲۲)	فروپاشی—دستگاه اداری از کار افتاد
قاجار به پهلوی (۱۹۲۵)	تغییر رژیم—پیچیدگی افزایش یافت

ابن خلدون نیز همین تمایز را می‌شناخت: او از «انقراض دولت» سخن می‌گفت که با صرف «تغییر ملوک» فرق دارد.

۳۳ پیچیدگی چیست؟

پیچیدگی در جوامع انسانی شامل:

- تمایز و تخصص بیشتر در نقش‌های اجتماعی
- سطوح سلسله‌مراتبی بیشتر برای کنترل و هماهنگی
- اتصالات بیشتر میان بخش‌های نظام
- پردازش اطلاعات بیشتر
- تمرکز بیشتر تصمیم‌گیری
- سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت‌های مشروعیت‌بخش

> «جوامع پیچیده‌تر برای نگهداری پرهزینه‌ترند از ساده‌ترها، و به سطوح حمایتی سرانه‌ی بیشتری نیاز دارند.»

۳۴ نقد نظریه‌های موجود

تینتر یازده درون‌مایه‌ی توضیحی عمده برای فروپاشی شناسایی می‌کند، و همه را جز یکی اساساً ناکافی می‌یابد:

۳۵ ۱. تهی شدن منابع

نظریه: جوامع پیچیده وقتی منابع حیاتی تهی می‌شوند فرو می‌پاشند—خواه از طریق فرسودگی کشاورزی، تغییر اقلیمی، یا از دست رفتن شبکه‌های تجاری.

نقد تینتر:

> «مواجهه با عدم قطعیت‌های منابع فعالیتی رایج در جوامع پیچیده است، و شاید یکی از چیزهایی است که بهتر از همه انجام می‌دهند.»

۳۶ ۲. فاجعه‌ها

نظریه: زلزله‌ها، طاعون‌ها، سیلاب‌ها یا بلایای دیگر تمدن‌ها را نابود می‌کنند.

نقد تینتر:

«جوامع پیچیده به‌طور منظم برای فاجعه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، و معمولاً بدون فروپاشی آنها را تجربه می‌کنند.»

۳۷ ۳. مهاجمان

نظریه: «هجوم بربرها» تمدن‌ها را نابود می‌کند.
نقد تینتر:

«سرنگونی دولتی مسلط توسط دولتی ضعیف‌تر رویدادی است که باید توضیح داده شود، نه توضیحی در خودش... دشوار است فهمید چرا بربرها تمدنی را نابود کنند اگر در وهله‌ی اول ارزش تهاجم داشت.»

۳۸ ۴. توضیحات اقتصادی

ارزیابی تینتر:

«اینها از نظر ساختاری و منطقی بر دیگران برتری دارند... ویژگی‌هایی از جوامع را شناسایی می‌کنند که آنها را مستعد فروپاشی می‌سازد.»

۳۹ تز بهره‌وری نهایی

۴۰ اصل بازده نزولی

«اصل بازده کاهنده یکی از معدود پدیده‌هایی است که چنان منظم و قابل‌پیش‌بینی است که اقتصاددانان حاضرند آن را "قانون" بنامند.»

بازده نهایی = بازده به ازای هر واحد افزایش سرمایه‌گذاری
وقتی بازده نهایی کاهش می‌یابد، هر سرمایه‌گذاری اضافی کمتر از قبلی سود می‌دهد.

۴۱ بازده نهایی کاهنده در چهار حوزه

۱.۴۱ ۱. کشاورزی و تولید منابع

«هرچند بهره‌وری به ازای واحد زمین تحت تشدید افزایش می‌یابد، بهره‌وری به ازای واحد نیروی کار در واقع کاهش می‌یابد.»

۲.۴۱ ۲. پردازش اطلاعات

«همچنان که تعداد دانشمندان، مهندسان و تکنسین‌ها افزایش یافت، بهره‌وری‌شان، چنان که در ثبت اختراعات منعکس می‌شود، به‌شدت کاهش یافت.»

۳.۴۱ ۳. کنترل و تخصص اجتماعی-سیاسی

دلایل بازده نزولی:

- افزایش اندازه‌ی بوروکراسی‌ها
- ماهیت انباشتی راه‌حل‌های سازمانی
- افزایش مالیات و هزینه‌های مشروعیت‌بخش

۴۲ پیوند خلدونی: چرخه‌ی چهار نسلی

ابن خلدون همین اصل بازده نزولی را با زبان دیگری—و شش قرن زودتر—بیان کرده بود:

نسل	ویژگی	موازی تینتری
اول: بنیان‌گذار	عصبیت قوی	بازده بالا
دوم: حافظ	حفظ انضباط	بازده متوسط
سوم: مقلّد	تقلید بی‌درک	بازده نزولی
چهارم: ویرانگر	ترف و تجمل	فروپاشی

۴۳ چگونه فروپاشی رخ می‌دهد

۴۴ سازوکار

جامعه‌ای که در پیچیدگی افزایش می‌یابد این کار را به عنوان یک نظام انجام می‌دهد. وقتی پیچیدگی در یک حوزه افزایش می‌یابد، آبشاری می‌شود:

۱. سلسله‌مراتب گسترش می‌یابد به تولید کشاورزی بیشتر نیاز است

۲. سلسله‌مراتب گسترش‌یابنده به استخراج انرژی/مواد معدنی افزایش‌یافته نیاز دارد

۳. ارتش باید برای حفاظت از دارایی‌های جدید گسترش یابد

۴. منابع بیشتری باید به مشروعیت‌بخشی یا اجبار اختصاص یابد

۵. به مدیران متخصص نیاز است که منابع بیشتری مصرف می‌کنند

«راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر استفاده شده، تکامل اکنون در جهتی گران‌تر پیش می‌رود.»

۴۵ دو عامل که جوامع را آسیب‌پذیر می‌کند

۱.۴۵ ۱. از دست رفتن ظرفیت ذخیره

«جامعه‌ای که بازده نهایی کاهنده تجربه می‌کند به‌طور فزاینده سنگین‌تر در راهبردی سرمایه‌گذاری می‌کند که به‌تناسب کمتر بازده می‌دهد. ظرفیت تولید مازاد مصرف می‌شود.»

۲.۴۵ ۲. پیچیدگی غیرجذاب می‌شود

«بسیاری از واحدهای اجتماعی که جامعه‌ی پیچیده را تشکیل می‌دهند مزیت افزایش‌یافته‌ای در راهبرد استقلال می‌بینند.»

۴۶ مارپیچ نزولی در تاریخ ایران

۱.۴۶ آبشار ساسانی (۶۰۰–۶۵۱ م.)

جنگ‌های طولانی با بیزانس (خسرو دوم)

↓

هزینه‌های نظامی سر به فلک می‌کشد

↓

مالیات‌ها افزایش می‌یابد دهقانان بی‌تفاوت می‌شوند

↓

ظرفیت ذخیره از میان می‌رود (خزانه تهی)

↓

شورش داخلی

↓

اعراب به‌مثابه‌ی «محرک نهایی» وارد می‌شوند

↓

فروپاشی سریع (کمتر از ۲۰ سال)

فصل ۶

مطالعات موردی تاریخی

۴۷ مطالعه‌ی موردی: امپراتوری روم غربی

۴۸ جمهوری: بازده نهایی بالا

«در ۱۶۷ پ.م. رومیان خزانه‌ی پادشاه مقدونیه را تصرف کردند، دستاوردی که به آنها امکان داد مالیات خود را حذف کنند.»

۴۹ بحران قرن سوم (۲۳۵-۲۸۴ م.)

«نیم‌قرن از ۲۳۵ تا ۲۸۴ م. دوره‌ای از بحران بی‌سابقه بود، که طی آن امپراتوری روم نزدیک بود به پایان برسد.»

۵۰ چرا امپراتوری غربی سقوط کرد

«برای توده‌های جمعیت در غرب، بربرها کم‌هزینه‌تر درک می‌شدند... پایان مالیات، آنونا، کار اجباری، و خدمت نظامی به معنای پایان بازده نهایی بر حمایت از امپراتوری بود.»

۵۱ مطالعه‌ی موردی: امپراتوری ساسانی

۵۲ چرا ساسانیان؟

امپراتوری ساسانی (۲۲۴–۶۵۱ م.) معاصر و رقیب روم بود. هر دو در یک بازه زمانی فرو پاشیدند: روم غربی در ۴۷۶، ساسانیان در ۶۵۱.

۵۳ دوره‌ی بازده بالا (۲۲۴–۳۰۹ م.)

اردشیر بابکان و شاپور اول امپراتوری را با **عصبیت پارسی** بنا نهادند.

۵۴ فروپاشی (۶۰۲–۶۵۱ م.)

۱. جنگ فرسایشی با بیزانس (۶۰۲–۶۲۸):

- فتح موقت مصر، سوریه، فلسطین
- هزینه‌های نظامی غیرقابل‌تحمل
- شکست نهایی از هراکلیوس

۲. بحران جانشینی:

- ۱۱ شاه در ۴ سال (۶۲۸–۶۳۲)
- موازی دقیق با «بحران قرن سوم» روم

۳. ورود محرک نهایی—اعراب مسلمان:

- نبرد قادسیه (۶۳۶): ارتش اصلی نابود شد
- نبرد نهاوند (۶۴۲): «فتح‌الفتوح»
- فرار یزدگرد سوم (۶۵۱): پایان امپراتوری

۵۵ مطالعه‌ی موردی: مایاهای کلاسیک

۵۶ صحنه

مایاهای کلاسیک (حدود ۲۵۰-۹۰۰ م.) در جلگه‌های جنوبی تمدنی پیچیده از شهر-دولت‌های مستقل را نمایندگی می‌کردند.

۵۷ فروپاشی

«فروپاشی مایا کاملاً سریع بود. از نخستین نشانه‌های پریشانی تا ازهم‌پاشیدگی کامل شاید فقط ۱۵۰ سال طول کشید.»

۵۸ توضیح تینتر

«همچنان که شهر-دولت‌های مایا هر یک در مارپیچ‌های رقابتی قفل شدند، هر کدام باید سرمایه‌گذاری‌های فزاینده‌ای در قدرت نظامی انجام می‌دادند. هیچ واحد سیاسی‌ای امکان خروج ساده از مارپیچ را نداشت.»

۵۹ مطالعه‌ی موردی: سقوط صفویان

۶۰ شاه عباس: اوج پیچیدگی

شاه عباس (۱۵۸۸–۱۶۲۹ م.) پیچیدگی صفوی را به اوج رساند—اما همین پیچیدگی بذر فروپاشی را کاشت:

۱. **برنامه‌ی معماری اصفهان:**

- میدان نقش‌جهان: یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های جهان
- مسجد شاه، مسجد شیخ لطف‌الله، کاخ عالی‌قاپو
- **هزینه:** منابع هنگفت صرف «مشروعیت‌بخشی» شد—نه تولید

۲. **اصلاحات نظامی:**

- جایگزینی **قزلباش‌ها** با **غلامان** (بردگان قفقازی)
- از منظر ابن خلدون: جایگزینی **عصبیت طبیعی** با **وفاداری مصنوعی**

۶۱ آبشار صفوی

اوج پیچیدگی (شاه عباس)
↓
هزینه‌های نگهداری افزایش می‌یابد
↓
جایگزینی عصبیت با وفاداری مصنوعی
↓
ضعف شاهان، سیاست حرم
↓
فرسودگی نظامی و مالی
↓
بی‌تفاوتی توده
↓
افغان‌ها به‌مثابه‌ی «محرک نهایی»

۶۲ فروپاشی به عنوان تعدیل عقلانی

«تحت وضعیت بازده نهایی کاهنده فروپاشی ممکن است مناسب‌ترین پاسخ باشد. چنین جوامعی در سازگاری ناکام نمانده‌اند. به معنای اقتصادی خوب سازگار شده‌اند.»

«پس فروپاشی ذاتاً فاجعه نیست. فرایندی عقلانی و صرفه‌جویانه است که ممکن است بخش زیادی از جمعیت را بهره‌مند سازد.»

۶۳ پویایی واحدهای سیاسی همتراز

«فروپاشی رخ می‌دهد، و فقط می‌تواند رخ دهد، در خلأ قدرت.»

۶۴ چرا اروپای پساروم هرگز فرو نپاشید

«هزینه‌های چنین نظام رقابتی... باید توسط هر واحد سیاسی پرداخت شود، هر قدر بازده نهایی نامطلوب باشد.»

فصل ۷

پیامدهای معاصر و منابع

۶۵ پیامدهای معاصر

۶۶ نشانه‌های کنونی بازده نهایی کاهنده

تینتر بازده نهایی کاهنده را در جوامع صنعتی معاصر شناسایی می‌کند در:

- کشاورزی
- تولید مواد معدنی و انرژی
- تحقیق و توسعه
- سرمایه‌گذاری در بهداشت
- آموزش
- مدیریت دولتی، نظامی و صنعتی

۶۷ چرا فروپاشی قریب‌الوقوع نیست

«جهان امروز پر است. یعنی، پر از جوامع پیچیده است... یک ملت امروز دیگر نمی‌تواند یک‌جانبه فرو بپاشد.»

۶۸ پیامدها برای خاورمیانه‌ی معاصر

از منظر تینتر: ایران در **دام همتایان** گرفتار است—نمی‌تواند ساده‌تر شود چون رقبا پیچیده مانده‌اند.

۶۹ نقل‌قول‌های کلیدی

۷۰ دربارهٔ پیچیدگی

«جوامع پیچیده‌تر برای نگهداری پرهزینه‌ترند از ساده‌ترها، و به سطوح حمایتی سرانه‌ی بیشتری نیاز دارند.»

۷۱ دربارهٔ فروپاشی

«فروپاشی از دست رفتن سریع و معنادار سطح برقرارشده‌ای از پیچیدگی اجتماعی-سیاسی است.»

۷۲ نقل‌قول‌های موازی از ابن خلدون

«الدُّوَلُ لَها أعمارٌ طبيعيةٌ كما للأشخاص.»
«دولت‌ها عمری طبیعی دارند همچون آدمیان.» — مقدمه

«إذا ذَهَبَت العصبيةُ ذَهَبَ المُلكُ.»
«چون عصبیت برود، پادشاهی نیز برود.»

۷۳ واژه‌نامه

فروپاشی: از دست رفتن سریع و معنادار سطح برقرارشده‌ای از پیچیدگی اجتماعی-سیاسی.

پیچیدگی: تمایز، تخصص و سازمان سلسله‌مراتبی یک جامعه.

بازده نهایی کاهنده: وضعیتی که در آن سرمایه‌گذاری اضافی به‌تدریج منافع کمتری به بار می‌آورد.

واحد سیاسی همتراز: واحد سیاسی که با واحدهای مشابه در سطوح برابر قدرت تعامل می‌کند.

یارانه‌ی انرژی: ورودی انرژی از خارج نظام تولید عادی.

۷۴ اصطلاحات خلدونی-عربی

عصبیت (العصبیة): همبستگی گروهی، غیرت قومی؛ نیرویی که قبایل را به قدرت می‌رساند.

ترف (التَّرَف): رفاه، تجمل، زندگی نرم؛ معادل «افزایش هزینه‌های پیچیدگی».

عمران (العُمران): تمدن، آبادانی، جامعه‌ی انسانی.

۷۵ کتاب‌نامه

۷۶ منابع اصلی

- **A. Joseph Tainter**، *The Collapse of Complex Societies*، Cambridge University Press، ۱۹۸۸.
- **ابن خلدون، عبدالرحمن.** مقدمه. ترجمه‌ی پروین گنابادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- **Ibn Khaldun**، *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Trans. Franz Rosenthal، Princeton University Press، ۱۹۶۷.

۷۷ منابع تکمیلی

- **کریستنسن، آرتور.** ایران در زمان ساسانیان. ترجمه‌ی رشید یاسمی. تهران.
- **فرای، ریچارد.** میراث باستانی ایران. ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا. تهران.
- **لمبتون، آن.** مالک و زارع در ایران. ترجمه‌ی منوچهر امیری. تهران.
- **طبری، محمد بن جریر.** تاریخ الرسل و الملوک.
- **نظام‌الملک.** سیاست‌نامه.

۷۸ درباره‌ی نویسندگان

این جزوه‌ی مطالعاتی حاصل کار گروهی از اعضای انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است.

همکاران:

- **امین عزیزی** — دانشجوی کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۳
- **سپهر طلایی** — دانشجوی کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۳
- **بیتا قربانی** — دانشجوی کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۲
- **زهرا امیری** — دانشجوی کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۲
- **ابراهیم خسروانی** — دانشجوی کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۲
- **یاسمین یزدانی** — دانشجوی کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۲

انجمن علمی فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
تهران، ایران

دی ۱۴۰۴